Biyomedikal İşaret ve görüntü işleme
Ödev 7: Pattern Recognition Makalesin, özetleme
Dersin yürütücüsü: Prof. Dr. Gökhan Bilgin
Hazırlayan: Muhammed Kayra Bulut
25501805

Giriş

Makale, örüntü tanımanın nesnelerin, sinyallerin veya görüntülerin makine tarafından otomatik tanınmasına ihtiyaç olduğunu belirterek başlar. 50 yılı aşkın araştırmaya rağmen çözülememiş kuramsal sıkıntılar ve artan uygulama alanları sebebiyle hala faal bir araştırma alanıdır.

Yazar, insanlar için çok basit olan sorunların (mesela fotoğraftaki kişinin cinsiyetini ayırt etmek) makineler için ne kadar zor olabileceğine dikkat çeker. İnsanlar, saç uzunluğu veya yüz yapısı gibi özellikleri bilinç

Sözce kullanırken, makinelerin bu ayırt edici özellikleri matematiksel olarak anlaşılabilmesi gerekir.

Konuşma tanıma, parmak izi okuma, DNA dizilim analizi, mamografi ile kanser teşhisi ve EKG/EEG analizi gibi biyomedikal uygulamalar örnek olarak verilmiştir. Tüm bu uygulamaların ortak yanı, gözlemlenebilen değişkenlere dayanarak otomatik karar verme veya sınıflandırma yapmaktır.

Kavramlar ve Terminoloji

Yazar bu bölümde temel kavramları tanımlamıştır.

* Özellik: Nesneyi tanımlayan ayırt edici değişkene verilen addır.
* Özniteliklerin vektörü: d adet özniteliğin bir araya gelmesiyle oluşan sütun vektörüdür.

* Sınıf: Nesnenin ait olduğu kategoridir.
* Eğitim sistemin, özniteliklerden ile bunların doğru etiketleri arasındaki alakayı öğrenme sürecine verilen addır.
* Karar Sınırı: Farklı sınıfları birbirinden ayıran sınırdır.

Makale aşırı öğrenme sorununa değinir. Bu durum algoritmanın gürültüyü de ezberleyerek eğitim verisinde mükemmel sonuç vermesi, ancak daha önce görmediği test verisinde başarısız olmasıdır. Ayrıca ağırlık değerlerin ve yetersiz özniteliklerin sınıflandırmayı zorlaştıran "işbirlikçi olmayan veri" sorununa yol açtığı da belirtilir.

Örüntü Tanıma Sistemi Bileşenleri

Bu sistem 5 temel aşamadan oluşur.

1.) Veri toplama

Başarılı sistemler için yeterli veri temsili şarttır. Genel bir kural olarak aşırı öğrenmeyi önlemek için sınıflandırıcının her bir

parametresi veya her bir sınıf/özniteliğe göre en az 10 kat kadar veri örneği olması önerilir.

2-) Ön İşleme

Veridaki gürültüyü temizlemek için ve veriyi koşullandırmak için yapılır.

* Filtreleme: Gürültünün frekans karakteristiği biliniyorsa dijital filtreler kullanılır.

* Normalizasyon: Özniteliklerin belli bir aralığa çekilmesidir.

* Aykırı değerlerin atılması: Veri kümesinden çok uzak olan değerlerin temizlenmesidir.

3-) Öznitelik çıkarım:

Amaç boyut indirgemek ve sınıflandırma için en ayırt edici özelliği bulmaktır. Bu işlem için PCA ve LDA yöntemleri kullanılabilir. PCA denetimsizken LDA yöntemi denetimlidir.

4-) Öznitelik Seçimi

Mevcut özniteliklerden en iyi alt kümeyi

seçme işlemidir. Çok fazla özellik boyut lanetine adı verilen karmaşıklığın ve başarıda düşüşe sebep olabilir. Ockham'ın usturası prensibi gereği gereksiz karmaşıklıktan kaçınılmalıdır. Tüm kombinasyonları denemek maliyetli olduğundan tepe tırmanma gibi algoritmaları kullanır.

Model Seçimi ve Eğitim

Sınıflandırma esâsen bir fonksiyon yaklaşım sorunu olarak görülebilir.

İstatistiksel örüntü tanıma işi için Bayes Sınıflandırıcısı, Naive Bayes, K-NN yöntemlerinden bahsedilebilir.

Yapay sinir ağları için Çok Katmanlı Algılayıcı ve Radyal Tabanlı Fonksiyonlardan bahsedilebilir.

Başarım Değerlendirmesi

Modelin başarımı, eğitimde görmediği veriler üzerinden ölçülmeldir. Bu iş için k-Fold çapraz geçerleme yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemde veri kümesi k parçaya bölünür. Sırasıyla her parça sınama, diğerleri eğitim için kul-

lanılır. Bu işlem k kez tekrar eder ve başarıların ortalaması alınır. Bu işlem verinin tamamının hem sınama hem eğitim için kullanılmasını sağlar ve yanlılığı azaltır.

Diğer konular ve Gelecek Yönelimler.

Makalede daha ileri seviyedeki teknik konulara da değinilir.

* Bağımsız bileşenler analizi: Sinyallerin istatistiksel olarak bağımsız bileşenlerine ayrılır.

* Destek vektör makineleri: Sınıflar arasındaki boşluğu azami hale getiren en iyi sınırı bulmaya çalışır. Çekirdek hileyi kullanarak doğrusal olmayan sınıtıları yüksek boyutlu uzayda doğrusal hale getirerek daha ayırılabilir bir biçimde çözmeye çalışır.

* Topluluk öğrenmesi: Tek bir sınıflandırıcı yerine, birden fazla sınıflandırıcının kararını birleştirerek başarımı artırmayı amaçlar.